

第 1 題：氣泡排序法

1. 題目說明：

請開啟\第 1 題\CS04\CSD04.csproj 專案的 BubbleSort.cs 檔案，使用 ISortable 介面中的定義，實作一個使用氣泡排序演算法（bubble sort algorithm）排序的類別，名稱為 BubbleSort，這個類別必須實作 ISortable.Sort 方法，並允許傳入支援 IEnumerable<int>的集合。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 CSA04.exe。

2. 設計說明：

(1) 氣泡排序法為依序比較相鄰的兩筆資料，並依照排序條件（由小至大）交換資料直到排序完成。其虛擬碼（pseudo code）為：

```
function bubblesort (A : list[1..n]) {  
    var int i, j;  
    for i from n downto 1 {  
        for j from 0 to i-1 {  
            if (A[j] > A[j+1])  
                swap(A[j], A[j+1])  
        }  
    }  
}
```

(2) CSD04.csproj 專案內的 Program.cs 已提供資料輸出的程式，選手不得修改，違者不予計分。
(如選手自行新建專案不在此限)

(3) ISortable<T>是一個泛型介面，BubbleSort 以支援整數集合排序為主，請參考 Program.cs 的呼叫方式給予適當的定義。

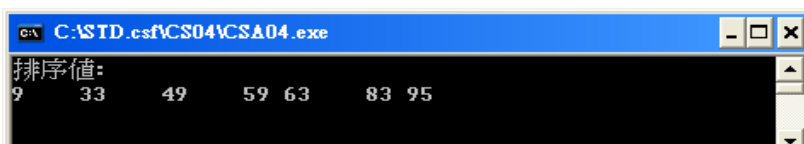
(4) 程式碼內已提供資料做排序【63、9、59、40、20、49、95、83、70、52、33】，需使用設計說明(1)所提供的演算法邏輯，進行 BubbleSort 排序，否則不予計分。

* 備註：不可使用 .NET Framework 內建排序功能（例如 List<T>.Sort()）。

(5) 編寫出的類別無法使用 Program.cs 現有資料輸出的程式使用者，不予計分。

(6) 只須顯示數字為單數值，偶數值則留白顯示。

3. 執行結果參考畫面：



4. 評分項目：

項	目	配分	得分
(1) 定義適當的 BubbleSort 類別		5	
(2) BubbleSort 類別可傳入 IEnumerable<int>的集合		5	
(3) 以 Bubble Sort 演算法實作 Sort()方法		10	
(4) 只須顯示數字為單數值，偶數值則留白顯示		5	

職類名稱：J09 商務軟體設計

總	分	25	
---	---	----	--